自觉遵守考场纪律　如考试作弊　此答卷无效

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称 线性代数　　**适 用 专 业**

考试学期 09-10-2　**考 试 形 式** 闭卷　　**考试时间长度** 120分钟

学　号　　**姓　名**　　**得　分**

题 号	一	二	三	四	五
得 分					

一. 填空与选择（每题3分，共30分）

1. $\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\-1&0\\1&-1\end{bmatrix}=$ _____。

2. $\begin{bmatrix}5&-3\\2&-1\end{bmatrix}^{-1}=$ _____。

3.当$k=$_____时，向量组$\alpha_1=[1,0,-1]^T,\alpha_2=[1,-1,2]^T,\alpha_3=[1,2,k]^T$线性相关。

4.A为3阶矩阵，$|A|=2$,则$|-2A|=$_____。

5.与向量组$\alpha_1=[1,1,0]^T,\alpha_2=[2,1,2]^T$等价的一个标准正交向量组为

$\beta_1=[1/\sqrt{2},1/\sqrt{2},0]^T,\beta_2=$_____。

6.已知3阶矩阵A的秩为1，η_1,η_2为齐次线性方程组$Ax=0$的两个线性无关的解，则$Ax=0$的通解为_____。

7.已知3阶方阵A的3个特征值分别为$-\frac{1}{3},-1,1$，且$E+tA$正定（E为单位矩阵），则t的取值范围为_____。

8.已知矩阵$A=\begin{bmatrix}1&1\\0&3\end{bmatrix}$，对角阵$\Lambda=diag(1,3)$，则下列最恰当的描述为(　　)。

A.矩阵A与Λ相抵　　B.矩阵A与Λ相似

C.矩阵A与Λ正交相似　　D.矩阵A与Λ相合

9.已知实二次型$f=x_1^2+2x_1x_2+x_2^2+x_3^2$，下述结论正确的是（　　）

A 正惯性指数为3，二次型秩为3　　B 正惯性指数为2，二次型秩为3

C 正惯性指数为1，二次型秩为3　　D 正惯性指数为2，二次型秩为2

10. 设$A=(A_1,A_2,A_3)$是4×3矩阵，b是4维列向量，若A_1,A_2线性无关，$A_3=A_1-2A_2,b=A_1+A_2$，则非齐次线性方程组$Ax=b$通解为（　　）

A $x=k\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$($k$为任意常数)　B $x=k_1\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$($k_1,k_2$为任意常数)

C $x=\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$($k$为任意常数)　D $x=k\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}+b$($k$为任意常数)

二 计算与求解（每题9分，共36分）

11. 计算行列式$\begin{vmatrix}x&1&1&1\\1&x+1&1&1\\1&1&x+1&1\\1&1&1&x\end{vmatrix}$

自觉遵守考场纪律　如考试作弊　此答卷无效

班级　姓名　学号

12.解矩阵方程 $AX-B=2X$，其中 $A=\begin{bmatrix}3&-1&0\\-1&2&2\\0&2&2\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1&-1\\0&-2\\2&0\end{bmatrix}$

13.已知向量 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{bmatrix}a&-2&-2\\-2&b&0\\2&0&1\end{bmatrix}$ 对应于特征值 λ 的特征向量，分别求 a,b,λ 值。

14.设矩阵 $A=\alpha\beta^T, \alpha=[2,-1,2]^T, \beta=[2,-1,-3]^T$，求，$A, A^{2010}$ 及 $r(A)$。

三. 计算与求解（每题 10 分，共 30 分）

15.参数 λ 取何值时，下列非齐次线性方程组有解？有解时求出通解。

$$\begin{cases}3x_1-x_2-4x_3-2x_4=1\\2x_1+4x_2-2x_3+x_4=2\\x_1+9x_2\quad+4x_4=\lambda\end{cases}$$

大学数学期末考试

自觉遵守考场纪律　如考试作弊　此答卷无效

班级　姓名　学号

16.已知二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+x_3^2-2x_1x_2+2x_2x_3$

（1）写出该二次型的矩阵　（2）求正交变换 $x=Qy$ 将该二次型化为标准形。

17.已知 $A=(A_1,A_2,A_3,A_4,A_5)=\begin{bmatrix}2&1&3&1&5\\1&0&2&0&3\\3&2&4&1&4\\1&-1&3&2&13\end{bmatrix}$，

（1）求 A_1,A_2,A_3,A_4 的一个极大无关组，（2）用此极大无关组表示 A_5。

四. 证明（4分）

18. 设 A 是 3 阶矩阵，E 是单位矩阵，且 $r(E-A)=1,|A|=-1$，证明 $r(E+A)=2$。

大学数学期末